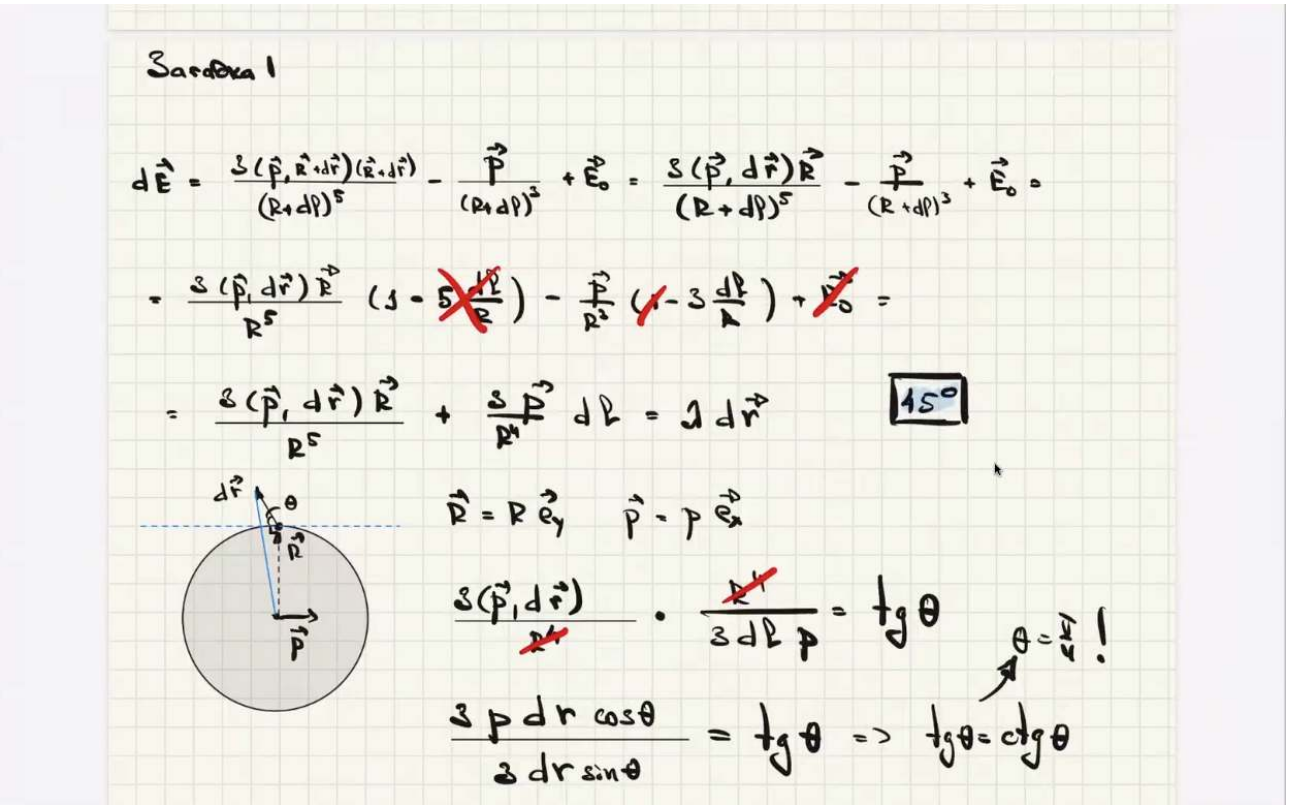
Кубок 7 ЛФИ

Решения для Жюри

Эксперимент 1

1.

Рассмотрим как изменяется поле в окрестности полюса:



В остальных точках угол вхождения $\frac{\pi}{2}$ т.к. проводник.

Incorrect:

- Ставится если в работе указано, что угол вхождения в любой точке, равный $\frac{\pi}{2}$.
- Приведена правильная картинка силовых линий, без какого-либо объяснения ситуации на полюсе.

Part:

- Описка, арифмет;
- Нашел $\frac{\pi}{4}$ на полюсах, но не указал про $\frac{\pi}{2}$ (вдруг)

Эксперимент 2

При помещении точечного заряда в проводнике происходит перераспределение заряда. В результате поле вне проводника эквивалентно полю от изначального заряда q в координате $x = L$ и его "изображения": заряда $-q\frac{R}{L}$ на координате $x = \frac{R^2}{L}$.

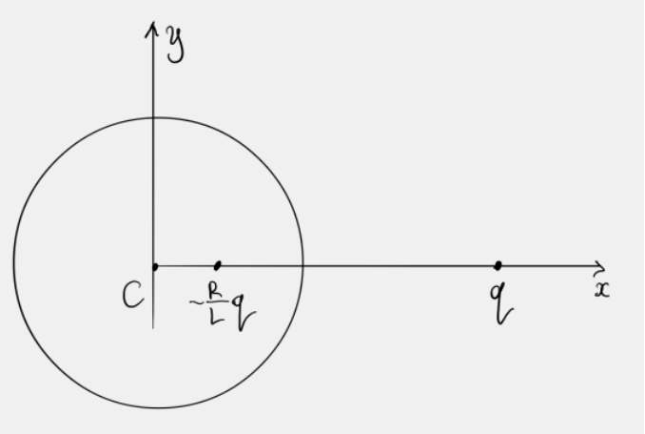


Рисунок 1: Заряд и изображение

2.

Найдем заряд, сосредоточенный на видимой части сферы проводника. Для его нахождения воспользуемся фактом, что скачок нормальной составляющей электрического поля на некоторой поверхности связан с поверхностной плотностью σ соотношением $\Delta E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (Для проводника формула упрощается еще сильнее в силу того, что поле внутри проводника равно нулю: $\sigma = \varepsilon_0 E_n$, где E_n-нормальная компоненты поля снаружи проводника). С учетом этого, полный видимый заряд может быть записан как

$$q_v = \iint\limits_{S_v} \sigma dS = \varepsilon_0 \iint\limits_{S_v} E_n dS = \varepsilon_0 \Phi_v, \tag{1}$$

где под S_v понимается видимая часть поверхности сферы, под Φ_v-поток электрического поля по S_v.

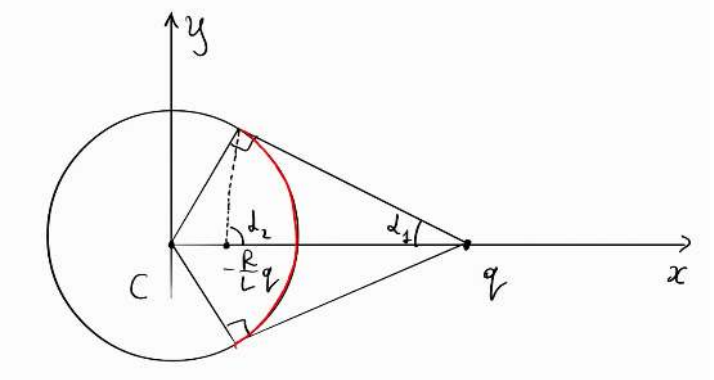


Рисунок 2: Нахождение видимого заряда

Использование теоремы Остроградского-Гаусса позволяет свести интеграл Φ_v к интегралу по круговому сектору, ограничивающему видимую поверхность. Вычисление данного

интеграла позволяет выразить q_v через углы α_1 и α_2, под которыми данная круговая поверхность видна из точек $x = L$ и $x = \frac{R^2}{L}$ соответственно:

$$q_v = -q\frac{R}{L}\frac{1-\cos\alpha_2}{2} - q\frac{1-\cos\alpha_1}{2} \tag{2}$$

Принимая во внимание, что $\alpha_2 = \frac{\pi}{2}$; $\cos\alpha_1 = \frac{\sqrt{L^2-R^2}}{L}$, получаем

$$q_v = -\frac{q}{2}\left(1 + \frac{R-\sqrt{L^2-R^2}}{L}\right) \tag{3}$$

3.

Исследуем поведение силовых линий в данной системе. Анализ начнем с наиболее понятных случаев. Так, видно, что силовые линии, выходящие из заряда q под углами к оси Ox, близкими к π, будут одновременно "убегать"от заряда q и стремиться к заряду изображению. Силовые линии, испущенные под углами, близкими к 0 будут стремиться к бесконечности вправо, как на рисунке. (Поскольку модуль значения заряда-изображения меньше модуля помещенного заряда, притяжения к отрицательному заряду будет в данном случае недостаточно, чтобы развернуть силовую линию).

Очевидно, поведение других силовых линий определяется значением угла, под которыми они выходят из точечного заряда, и представляет собой нечто среднее между описанными двумя ситуациями. Так, существуют силовые линии, огибающие шар и входящие в него с задней стороны, а также силовые линии, огибающие шар и все-таки уходящие на бесконечность. Характерная картина силовых линий изображена на рисунке ниже:

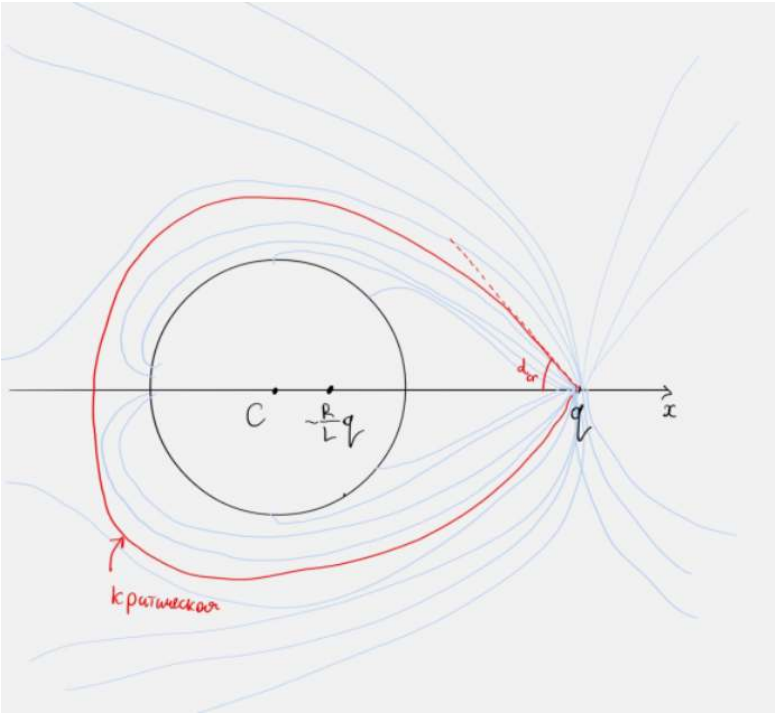


Рисунок 3: Картина силовых линий для заземленного случая

Видно, что существует некоторое критическое значение угла выхода силовой линии, при котором силовая линия не попадает на сферическую поверхность и не уходит на бесконечность.

Способ 1. Очевидно, что все силовые линии, вышедшие пол углом меньше критического, попадают на поверхность шара. Так как из шара силовые линии не выходят, то весь поток от заряда q, выходящий в телесный угол $\Omega = 2\pi(1 - \cos\alpha_{cr})$, зайдет в шар. Тогда по теореме Гаусса, выбирая Гауссовскую поверхность вокруг шара напишем:

$$-\frac{R}{L}\frac{q}{\varepsilon_0} = \Phi = -\frac{q}{\varepsilon_0}\frac{2\pi(1-\cos\alpha_{cr})}{4\pi}$$

Откуда

$$\alpha_{cr} = \arccos\left(1 - 2\frac{R}{L}\right) \tag{4}$$

Способ 2.

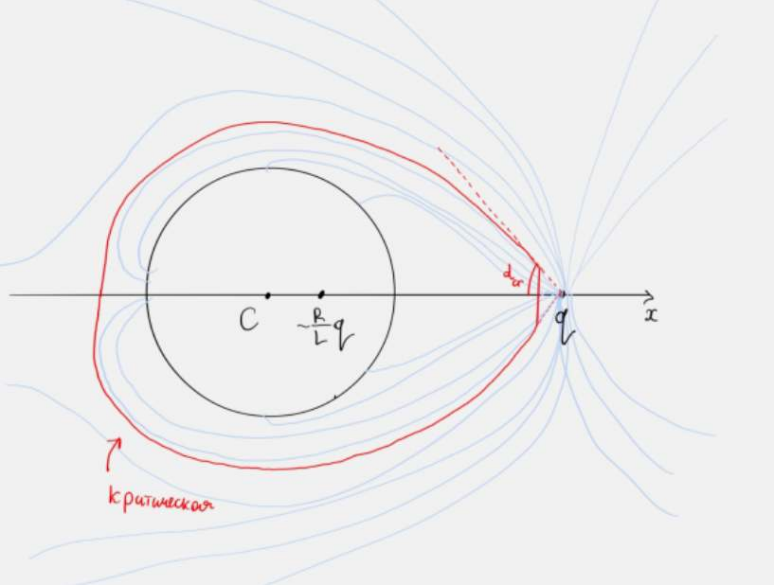


Рисунок 4: Гауссовская поверхность с «отрезанным» хвостиком

Так же, критический угол можно определить, выделив поверхность, образованную вращением критической силовой линии вокруг оси Ox, но, для рассчета вклада от заряда q, «отрежем» носик у этой поверхности вращения, и возьмем указанную поверхность с плоским торцом. Поток поля через такую поверхность, с одной стороны, равен $-\frac{q}{\varepsilon_0}\frac{\Omega}{4\pi}$, а с другой может быть выражен через заряд, находящийся внутри поверхности. В результате получаем

$$-q\frac{R}{L} = -q\frac{1-\cos\alpha_{cr}}{2}, \tag{5}$$

Откуда

$$\alpha_{cr} = \arccos\left(1 - 2\frac{R}{L}\right) \tag{6}$$

Таким образом, ответ на поставленный вопрос (по условию угол требуется отсчитывать от положительного направления оси OX):

$$\alpha \in \left[0,\ \arccos\left(\frac{2R}{L} - 1\right)\right]$$

Part: Если указан только критический угол, а не диапазон углов, то ставится парт.

4.

Прежде всего заметим, что все перечисленные точки удовлетворяют замечательному свойству: для всех трех случаев выполняется равенство

$$q\frac{R}{L}\frac{1}{(\frac{R^2}{L}-x)^2} = q\frac{1}{(L-x)^2} \tag{7}$$

Что означает, что во всех трех случаях просят установить поведение силовой упомянутой выше критической силовой линии, оканчивающейся в точке нулевого поля $E = 0$.

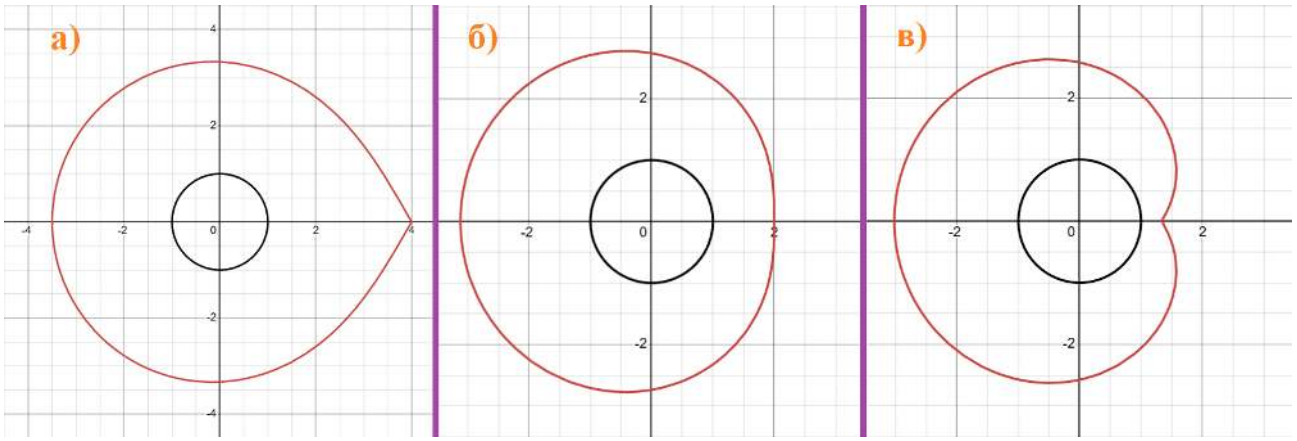


Рисунок 5: Критическая силовая линия, для указанных R/L

Силовые линии, как видно, отличаются углом выхода из точечного заряда: в первом случае он больше $\frac{\pi}{2}$, в третьем - меньше, во втором - в точности равен.

Part: В этом пункте ставится, если в решении или на рисунке к нему не указано, что критические углы в этих случаях различны и указанным выше образом соотносятся с $\frac{\pi}{2}$

5.

Характерные силовые линии были уже нарисованы ранее. Следует также заметить, что на больших расстояниях силовые линии ведут себя как силовые линии исходящие от точечного заряда (т.е. приближаются к прямым, выходящим из точки $x_0 = \frac{L-\frac{R^3}{L^2}}{1-\frac{R}{L}}$, как если бы в точке с такой координатой был расположен заряд $q(1-\frac{R}{L})$).

Part: В этой части мы не требуем нахождения координаты x_0, так как в условии просят качественно все описать. Т.е. достаточно указания на схожесть с силовыми линиями точечного заряда. Из важного на картинке: требуется чтобы были линии уходящие на бесконечность (как вправо так и влево от заряда q), входящие в шар (под углом $\frac{\pi}{2}$), и критическая силовая линия. Если чего то одного нет то **партим**. Если нет чего то двух или более то **инкор**.

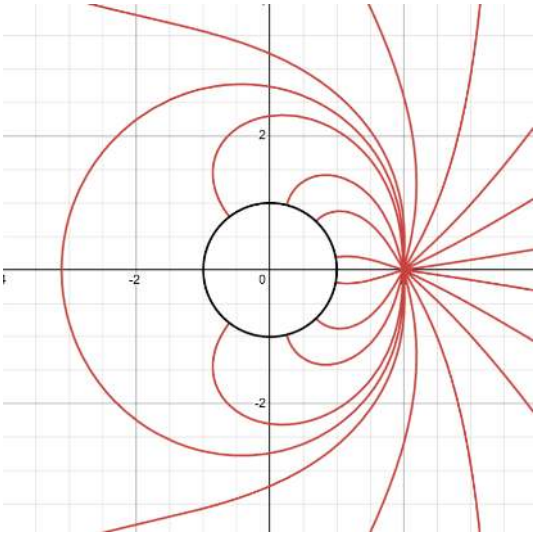
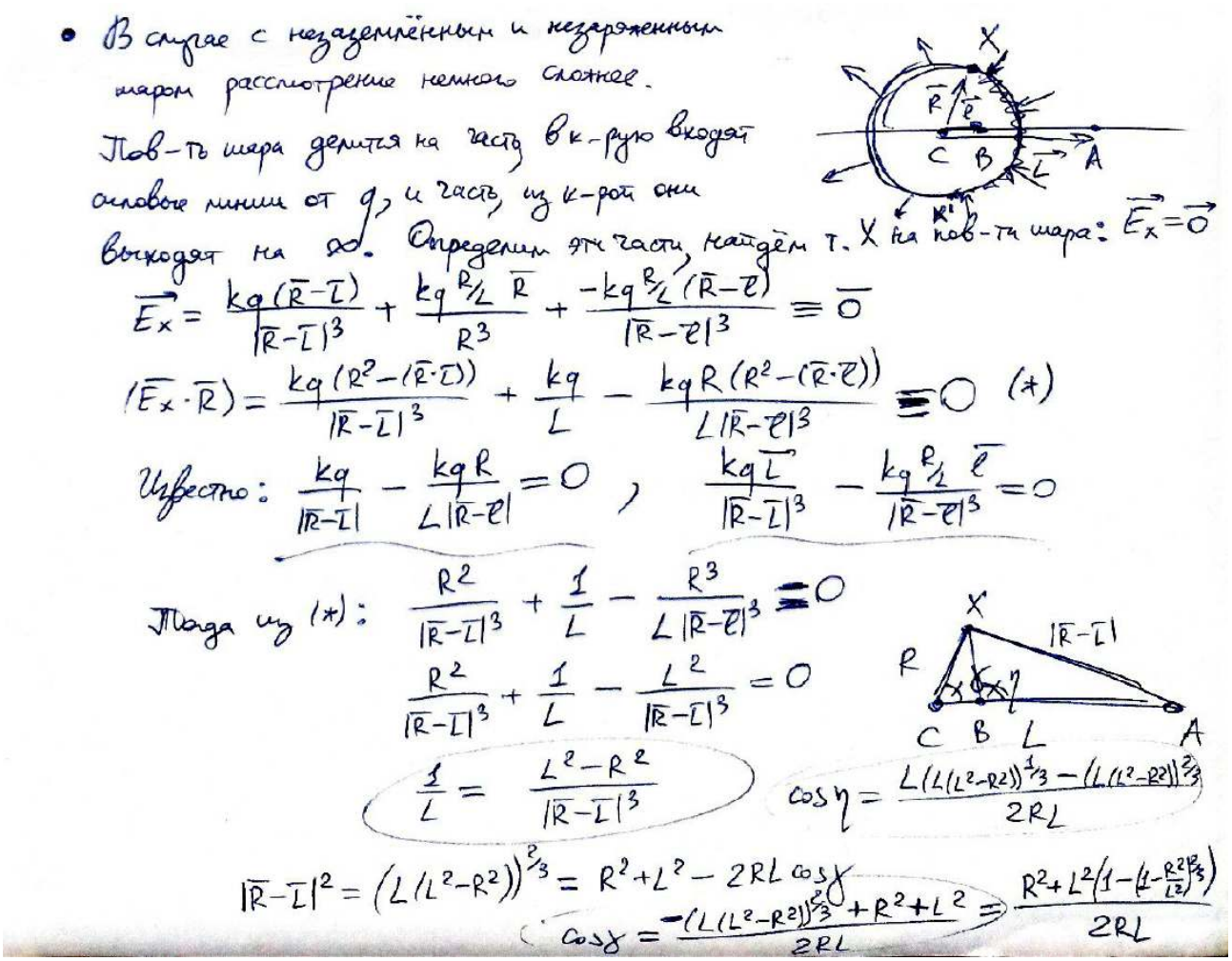
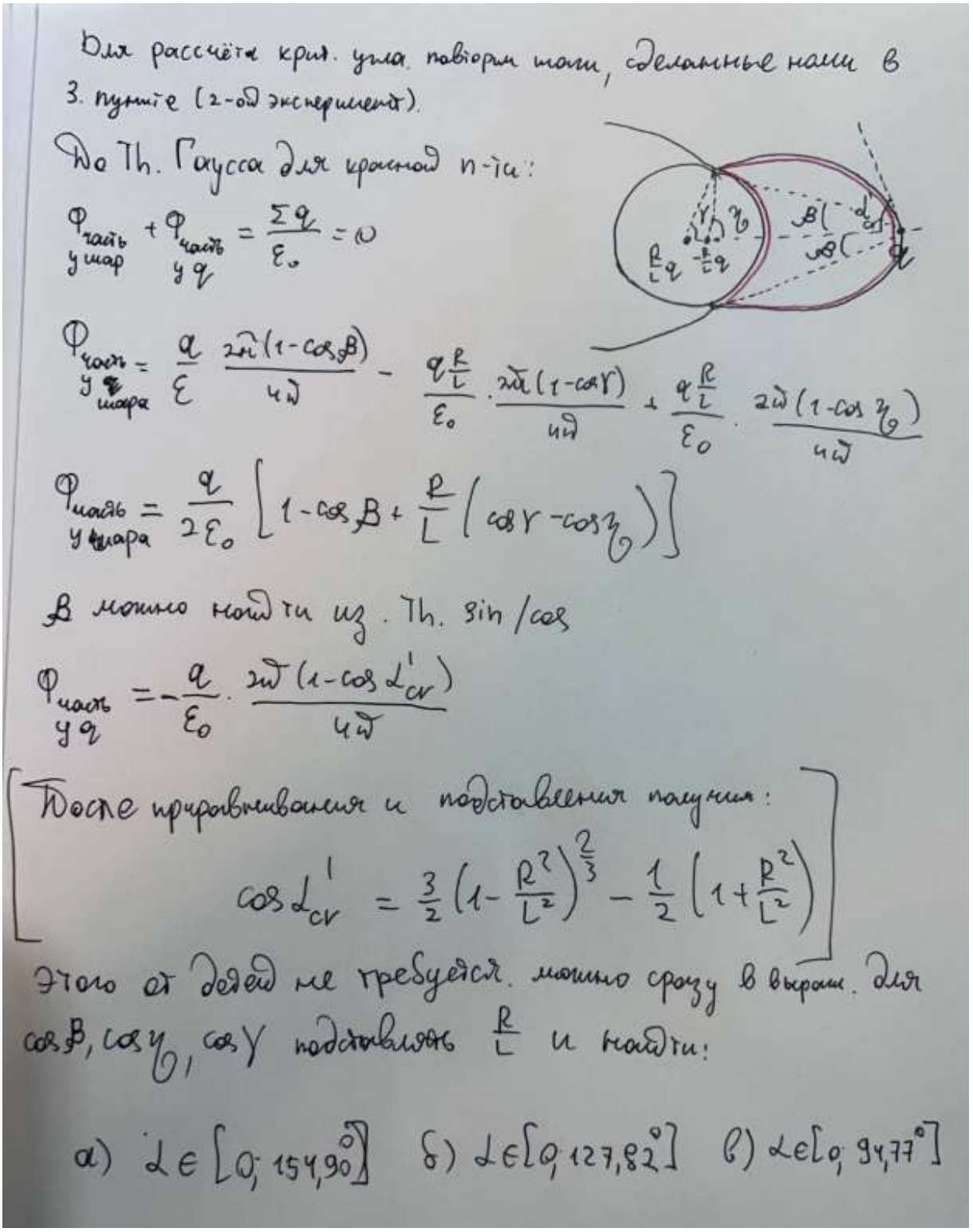


Рисунок 6: Картина силовых линий, заземленный случай

Эксперимент 3

6.





Part: Если указаны только критические углы, а не диапазон углов, то ставится парт.

7.

Характерная картина силовых линий для $\frac{R}{L} = \frac{1}{2}$ изображена на рисунке 7.

Part: Картинка: требуется чтобы были линии уходящие на бесконечность (как вправо так и влево от заряда q), входящие в шар (под углом $\frac{\pi}{2}$), и критическая силовая линия до которой вход, после которой выход. Если чего то одного нет то **партим**. Если нет чего то двух или более то **инкор**.

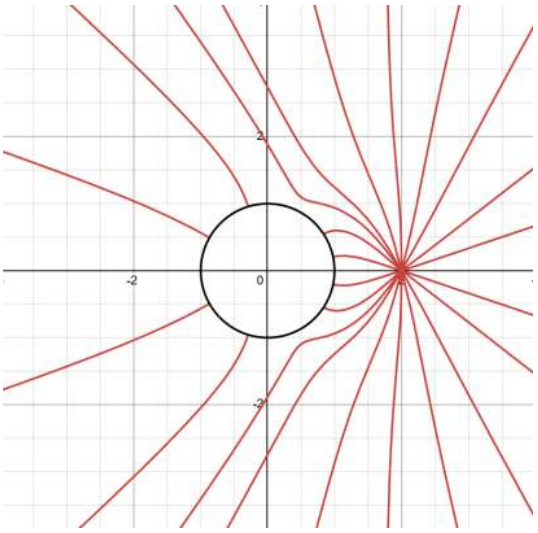


Рисунок 7: Картина силовых линий, незаземленный случай

8.

8,9:

$\cos\xi = \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}}$

$\cos\xi = \frac{R}{\sqrt{L^2+R^2}}$

$-q\frac{R}{L}$

$$\Phi'' = \frac{2\pi(1-\cos\xi)}{4\pi}\cdot\frac{q}{\varepsilon_0} + \frac{2\pi(1+\cos\xi)}{4\pi}\cdot\frac{q\frac{R}{L}}{\varepsilon_0}$$

$$\Phi'' = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}} + \frac{R}{L}\left(1+\frac{R}{\sqrt{L^2+R^2}}\right)\right]$$

q'' монотонно возрастает к 0

$$q'' = -\varepsilon_0\Phi'' = -\frac{q}{2}\left[1 + \frac{R}{L} - \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}}\left(1-\frac{R^2}{L^2}\right)\right]$$

монотонно убывает к 0

$L \to L_1$

$$\Delta q'' = -\frac{q}{2}\left[\frac{R}{L_1} - \frac{L_1}{\sqrt{L_1^2+R^2}}\left(1-\frac{R^2}{L_1^2}\right) - \frac{R}{L} + \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}}\left(1-\frac{R^2}{L^2}\right)\right]$$

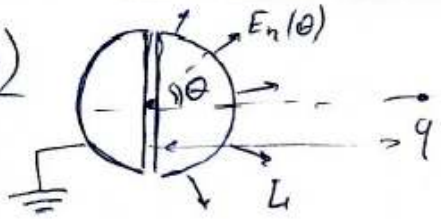
$q_{плоск} = -\Delta q''$

$$q_{плоск} = \frac{q}{2}\left[\frac{R}{L_1} - \frac{L_1}{\sqrt{L_1^2+R^2}}\left(1-\frac{R^2}{L_1^2}\right) - \frac{R}{L} + \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}}\left(1-\frac{R^2}{L^2}\right)\right]$$

$L_1 > L$: $q_{плоск} < 0$ (8)

9.

10)



$$F = \int \sigma(\theta)\, dS \cdot \frac{E_n(\theta)}{2} \cos\theta$$

$$F = \int \frac{\varepsilon_0 E_n^2(\theta) \cos\theta \, dS}{2}$$

$$dS = 2\pi R^2 \sin\theta \, d\theta$$

$$\bar{E} = \frac{kq(\bar{R}-\bar{L})}{|\bar{R}-\bar{L}|^3} - \frac{kqR(\bar{R}-\bar{\ell})}{L|\bar{R}-\bar{\ell}|^3} = kq\bar{R}\left(\frac{1}{|\bar{R}-\bar{L}|^3} - \frac{R}{L|\bar{R}-\bar{\ell}|^3}\right) - \frac{kq\bar{L}}{|\bar{R}-\bar{L}|^3} + \frac{kqR\bar{\ell}}{L|\bar{R}-\bar{\ell}|^3}$$

$\bar{E} \parallel \bar{R} \Rightarrow$ $\dfrac{\bar{L}}{|\bar{R}-\bar{L}|^3} = \dfrac{R\bar{\ell}}{L|\bar{R}-\bar{\ell}|^3}$ $\Rightarrow$ $\bar{E} = \dfrac{kq\bar{R}}{|\bar{R}-\bar{L}|^3}\left(1 - \dfrac{L^2}{R^2}\right)$

$$E_n^2(\theta) = \frac{(kqR)^2}{(L^2+R^2-2RL\cos\theta)^3}\left(1-\frac{L^2}{R^2}\right)^2$$

$$F = \int_0^{\pi/2} \frac{\varepsilon_0 \cos\theta}{2} \cdot \frac{(kqR)^2}{(L^2+R^2)^3}\left(1-\frac{L^2}{R^2}\right)^2 \cdot \frac{2\pi R^2 \sin\theta \, d\theta}{\left(1-\frac{2RL}{L^2+R^2}\cos\theta\right)^3}$$

$$F = \frac{\pi\varepsilon_0 R^2 (qR)^2}{(4\pi\varepsilon_0)^2 (L^2+R^2)^3}\left(1-\frac{L^2}{R^2}\right)^2 \cdot \int_0^1 \frac{\cos\theta \, d\cos\theta}{\left(1-\frac{2RL}{L^2+R^2}\cos\theta\right)^3} =$$

$$= \frac{\pi\varepsilon_0 q^2 (L^2-R^2)^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2 (L^2+R^2)^3} \cdot \frac{1}{2\left(\frac{2RL}{L^2+R^2}-1\right)^2} =$$

$$= \frac{q^2 (L^2-R^2)^2}{32\pi\varepsilon_0 (L^2+R^2)^3} \cdot \frac{(L^2+R^2)^2}{(L-R)^4} = \frac{q^2 (L+R)^2}{32\pi\varepsilon_0 (L^2+R^2)(L-R)^2}$$

Сила на сферическую поверхность полусферы

Осталось приравнять: $S = \pi R^2$

$$F = \frac{q_{плоск}^2}{2 S \varepsilon_0} = \frac{q^2 \left[\frac{R}{L_1} - \frac{L_1}{\sqrt{L_1^2+R^2}} \left(1 - \frac{R^2}{L_1^2}\right) - \frac{R}{L} + \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}} \left(1 - \frac{R^2}{L^2}\right) \right]^2}{8\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$L = L_1$

$$\frac{q^2 (L_1+R)^2}{32\pi\varepsilon_0 (L_1^2+R^2)(L_1-R)^2}$$

Тогда $$\frac{(L_1+R)^2}{4(L_1^2+R^2)(L_1-R)^2} = \frac{1}{R^2} \left[\frac{R}{L_1} - \frac{L_1}{\sqrt{L_1^2+R^2}} \left(1 - \frac{R^2}{L_1^2}\right) - \frac{R}{L} + \frac{L}{\sqrt{L^2+R^2}} \left(1 - \frac{R^2}{L^2}\right) \right]^2$$

$L = cR$, c известно

$L_1 = x_0 R$, $x_0 = ?$

$$\frac{(x_0+1)^2}{4(x_0^2+1)(x_0-1)^2} = \left[\frac{1}{x_0} - \frac{x_0 \left(1 - \frac{1}{x_0^2}\right)}{\sqrt{x_0^2+1}} - \frac{1}{c} + \frac{c\left(1 - \frac{1}{c^2}\right)}{\sqrt{c^2+1}} \right]^2$$

$$\frac{(x_0+1)^2}{4(x_0^2+1)(x_0-1)^2} = \left[\frac{1}{x_0} - \frac{x_0^2-1}{x_0\sqrt{x_0^2+1}} - \frac{1}{c} + \frac{c^2-1}{c\sqrt{c^2+1}} \right]^2$$

Решаем численно:

$c = 2$ $\Rightarrow$ $x_0 = 2,94186$